Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИНАМИЧЕСКИХ ЗВЕНЬЕВ

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил М. А. Артемьев

студент гр. 5130904/30104

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург

2026

Оглавление

1. Постановка задачи 3
2. Используемые средства 4
3. Решение 5
3.1 Исследуемые динамические звенья 5
3.2 Построение АФЧХ 7
3.3 Построение ЛАЧХ и ЛФЧХ 8
3.4 Анализ влияния параметров 9
4. Исходный код 11
5. Вывод 12
6. Источники 13

1. Постановка задачи

Цель работы: экспериментальное и аналитическое исследование амплитудно-фазовых и логарифмических частотных характеристик типовых динамических звеньев системы автоматического управления с использованием пакета MatLab и команд bode и nyquist.

В соответствии с заданием необходимо построить амплитудно-фазочастотные характеристики (АФЧХ), а также логарифмические амплитудные и фазовые частотные характеристики (ЛАЧХ и ЛФЧХ) для типовых динамических звеньев.

Для выполнения работы использованы индивидуальные параметры: K = 3,2; T = 0,9; T1 = 1,0; T2 = 1,4.

2. Используемые средства

Для выполнения работы использовался программный комплекс MatLab с инструментарием Control System Toolbox. Передаточные функции формируются с помощью объекта tf, а частотные характеристики строятся командами nyquist и bode.

3. Решение

3.1 Исследуемые динамические звенья

В программе исследуются одиннадцать типовых звеньев:

№	Название звена	Формула
1	Интегрирующее (идеальное)	$W(s) = \frac{K}{s}$
2	Дифференцирующее (идеальное)	$W(s) = Ks$
3	Усилительное (безынерционное)	$W(s) = K$
4	Апериодическое 1-го порядка	$W(s) = \frac{K}{Ts + 1}$
5	Апериодическое 2-го порядка	$W(s) = \frac{K}{T_2^2 * s^2 + T_1 * s + 1}$; $T_1 \geq 2T_2$
6	Колебательное	$W(s) = \frac{K}{T_2^2 * s^2 + T_1 * s + 1}$; $T_1 < 2T_2$
7	Консервативное	$W(s) = \frac{K}{Ts^2 + 1}$
8	Инерционное интегрирующее	$W(s) = \frac{K}{s * (Ts + 1)}$
9	Реальное дифференцирующее	$W(s) = \frac{Ks}{Ts + 1}$
10	Форсирующее 1-го порядка	$W(s) = K * (Ts + 1)$
11	Изодромное	$W(s) = \frac{K * (Ts + 1)}{s}$

Для каждого звена задана соответствующая передаточная функция. Частотная передаточная функция определяется подстановкой $s = j\omega$. Модуль комплексной частотной характеристики определяет амплитудную характеристику, а её аргумент - фазовую. Логарифмическая амплитудная характеристика определяется выражением $L(\omega) = 20 \cdot \lg(A(\omega))$.

3.2 Построение АФЧХ

Для построения АФЧХ использована команда nyquist. На рисунке 1 приведён сводный результат построения частотных траекторий исследуемых звеньев. Графики позволяют оценить изменение действительной и мнимой частей частотной передаточной функции при изменении частоты.

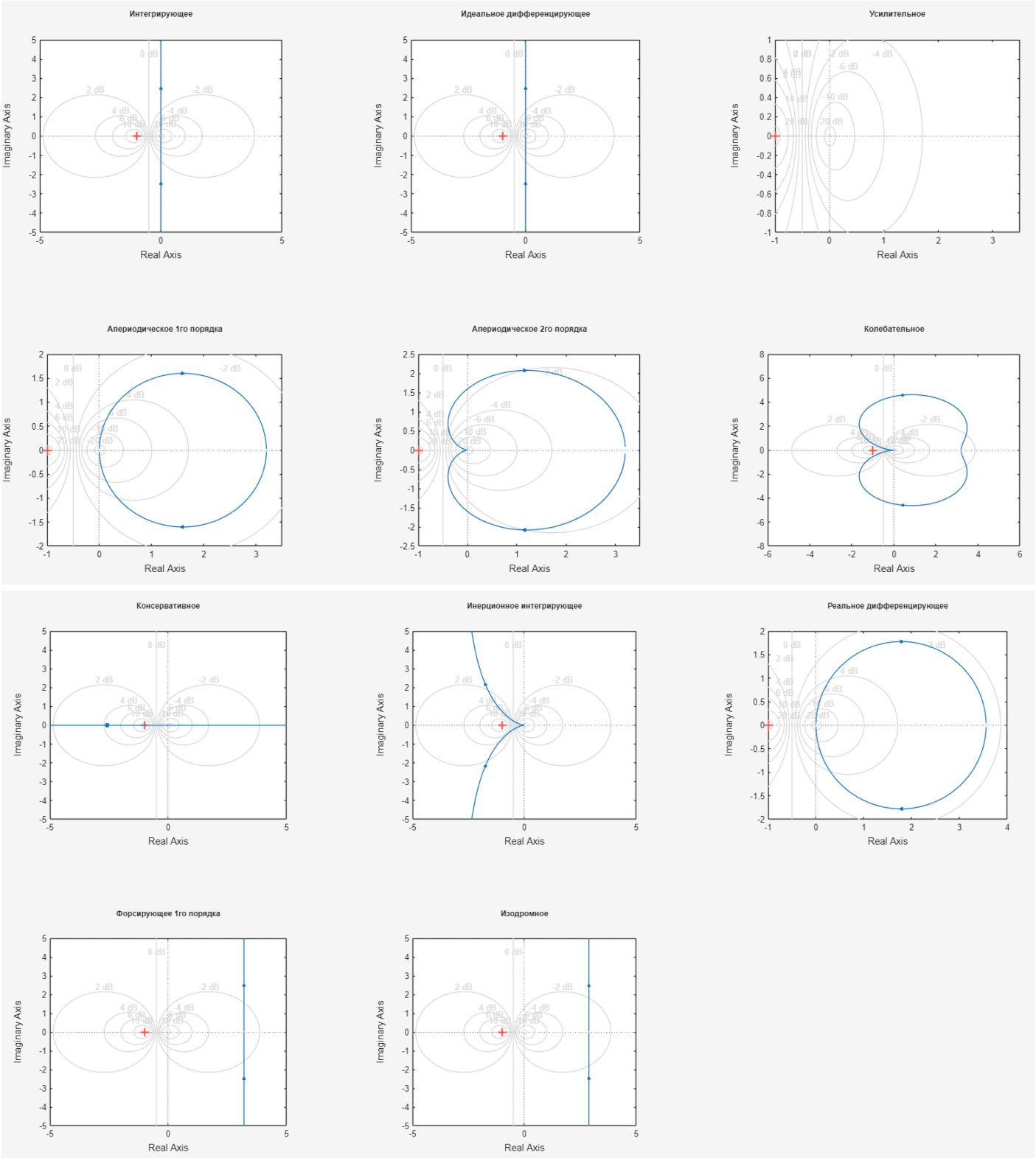


Рисунок 1 - Сводные амплитудно-фазочастотные характеристики

3.3 Построение ЛАЧХ и ЛФЧХ

Команда bode используется для одновременного построения логарифмической амплитудной и фазовой частотных характеристик. На рисунке представлены результаты для всех исследуемых звеньев при заданных значениях параметров.

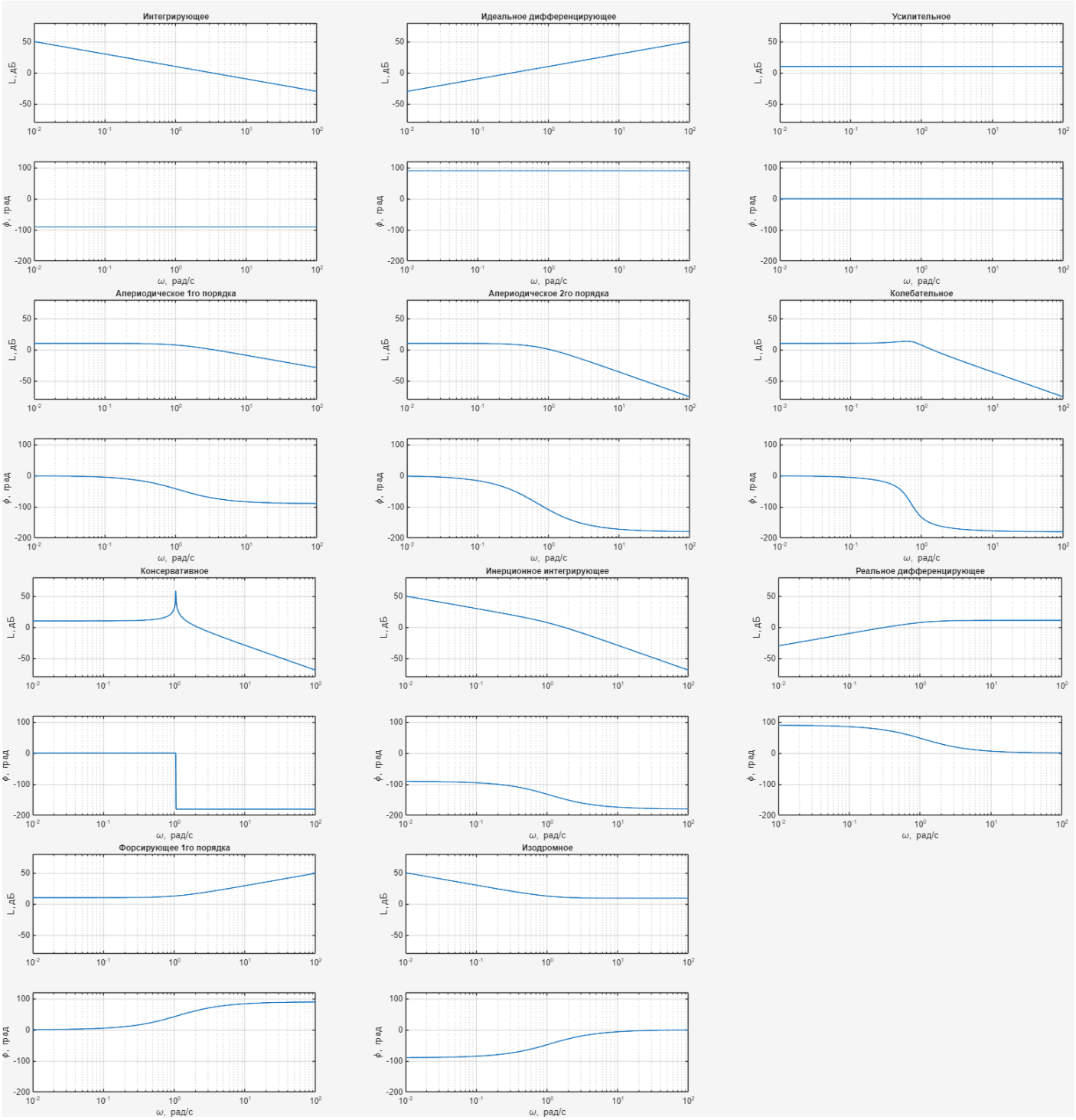


Рисунок 2 - Логарифмические амплитудные и фазовые частотные характеристики

3.4 Анализ влияния параметров

Коэффициент усиления K влияет преимущественно на положение ЛАЧХ по вертикали: при увеличении K характеристика смещается вверх на величину 20·lg(K). При этом форма ЛФЧХ для звеньев, где K является положительным постоянным множителем, не изменяется.

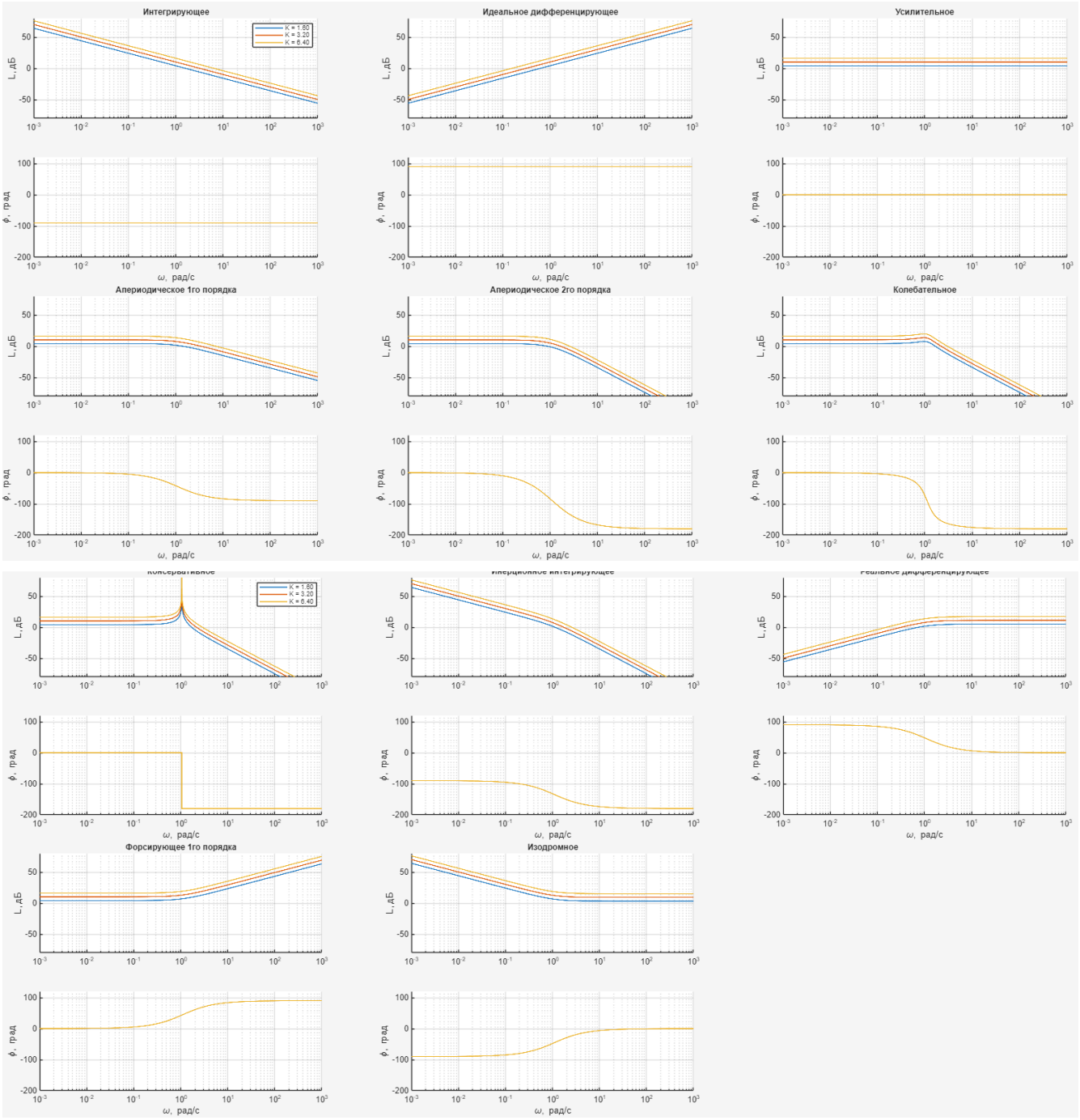


Рисунок 3 – влияние K на ЛАЧХ и ЛФЧХ

Постоянная времени T определяет положение сопрягающих частот. Для звеньев первого порядка характерная частота равна примерно ωс = 1/T. При увеличении T сопрягающая частота смещается в область меньших частот, вследствие чего изменяется ширина соответствующих асимптотических участков ЛАЧХ и ЛФЧХ.

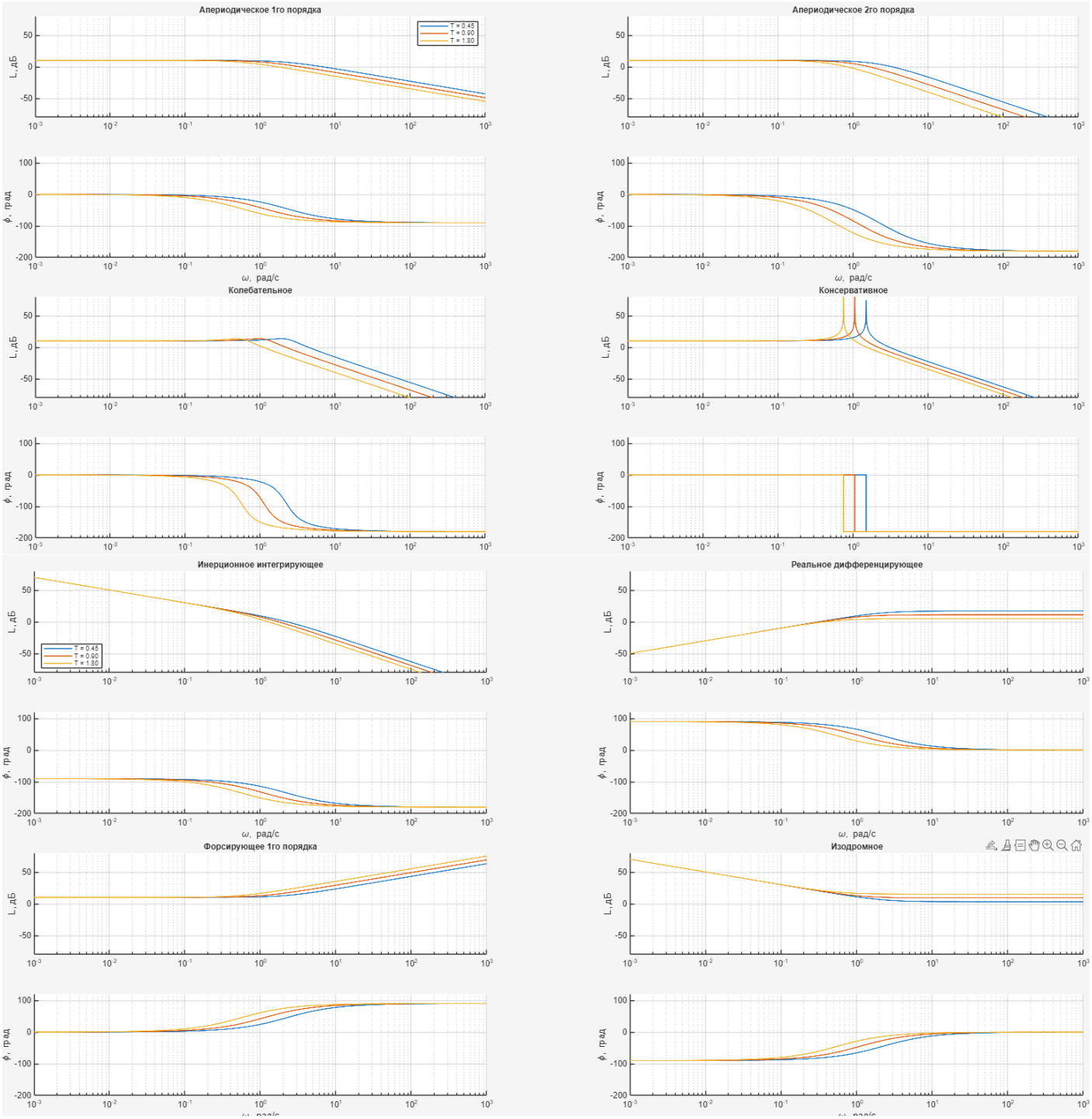


Рисунок 4 – влияние T на ЛАЧХ и ЛФЧХ

4. Исходный код

Код реализован в среде MatLab и приложен к отчету.

5. Вывод

В ходе лабораторной работы были исследованы частотные характеристики одиннадцати типовых динамических звеньев системы автоматического управления. Для индивидуальных параметров K = 3,2; T = 0,9; T1 = 1,0; T2 = 1,4 в MatLab были сформированы передаточные функции и построены АФЧХ, ЛАЧХ и ЛФЧХ

Проведённый анализ показал, что коэффициент усиления K определяет вертикальное положение амплитудной характеристики, а постоянные времени изменяют положение характерных и сопрягающих частот.

6. Источники

1. Методические указания к лабораторной работе №3 «Частотные характеристики динамических звеньев».

2. Жарко Е. И. Основы теории управления. ОТУ – 03. Материалы лекции.